

华南农业大学期末考试试卷 (A 卷)

2007 - 2008 学年第 1 学期 考试科目：理论力学

考试类型：(闭卷)

考试时间：120 分钟

学号

姓名

年级专业

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						
评阅人						

一、判断题 (2 分×5 = 10 分)

1. 已知一刚体在五个力作用下处于平衡，如其中四个力作用线汇交于 O 点，则第五个力的作用线必过 O 点。 ()
2. 若物系的总动能为零，则其动量也为零；反之亦然。 ()
3. 自锁只与摩擦角有关，与主动力大小无关。 ()
4. 质点作平面曲线运动，若其切向加速度大小为常量，则该质点作匀加速运动。 ()
5. 空间任意力系向一点简化时，若主矢和主矩都不为零，则简化的结果为力螺旋。 ()

二、填空题 (3 分×5 = 15 分)

1. 正方形结构受力如图 1，试求杆 1，2，3 的内力。

$N_1 = \underline{\hspace{2cm}}$, $N_2 = \underline{\hspace{2cm}}$, $N_3 = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

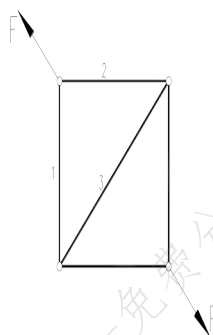


图 1

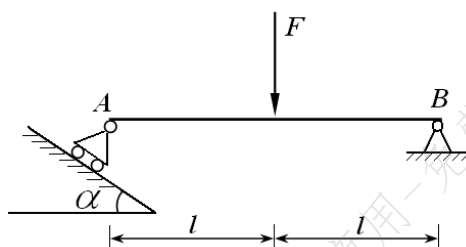
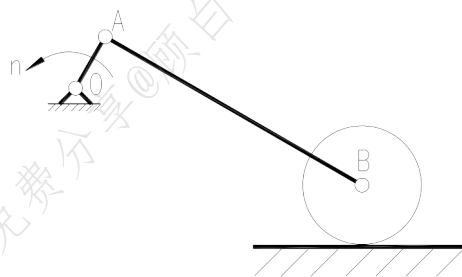


图 2

2. 如图 2 所示，系统只受力 F 作用而处于平衡。欲使 B 支座约束反力的作用线与 AB 成 30° 角，则斜面的倾角 α 应为_____。

3. 图示平面机构中，曲杆 OA 长为 0.2m ，转速 $n = \frac{120}{\pi} \text{ rad/min}$ 。连杆 AB 长 1m ，拖动半径为 0.1m 圆盘的沿水平面作无滑的滚动。当连杆 AB 与水平方向成 30° 夹角时，恰与曲柄 OA 垂直，则轮子的速度为_____。



三、选择题 (2分×5=10分)

1. 在A点作用两个大小不等的力 F_1 和 F_2 ，沿同一直线但方向相反。则其合力可表示为()

- A、 $F_1 - F_2$ B、 $F_2 - F_1$
C、 $F_1 + F_2$ D、以上都不对

2. 空间力偶矩是 ()

- A、代数量 B、滑动矢量
C、定位矢量 D、自由矢量

3. 图3所示正立方体顶点作用六个大小相等的力，此力系向任一点简化的结果是()。

- A、主矢等于零，主矩不等于零 B、主矢不等于零，主矩也不等于零
C、主矢不等于零，主矩等于零 D、主矢等于零，主矩也等于零

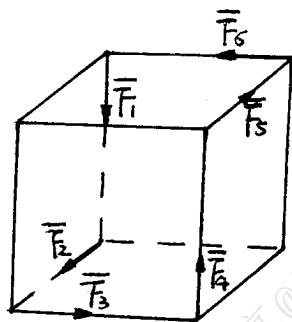


图3

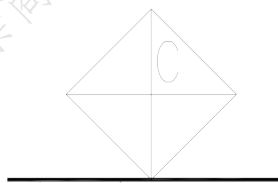


图4

4. 图4所示边长为L的均质正方形平板，垂直置于光滑水平面上。若给平板一微小扰动，使其倾倒，则平板在倾倒过程中，其质心C的运动轨迹是()。

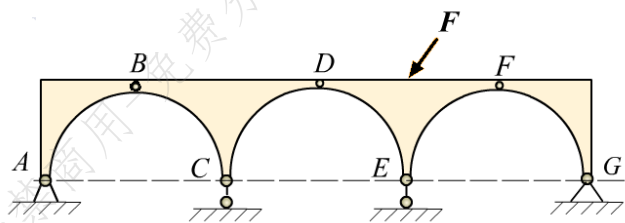
- A、半径为L/2的圆弧 B、抛物线
C、椭圆曲线 D、铅垂线

5. 质点系质心在某轴上的坐标不变，则()。

- A、作用于质点系上所有外力的矢量和必恒等于零。
B、质点系质心的初速度为零
C、质点系各质心的的初速度在此轴上的分速度必为零。
D、开始时质点的初速度并不一定为零，但质点系上所有外力在此轴上投影的代数和必恒等于零。

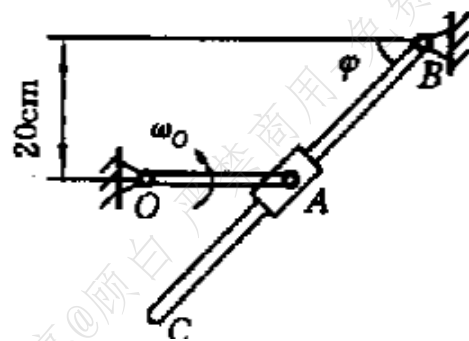
四、作图题 (7+8=15 分)

1. 受力分析。画出每个标注字符的物体的受力图。



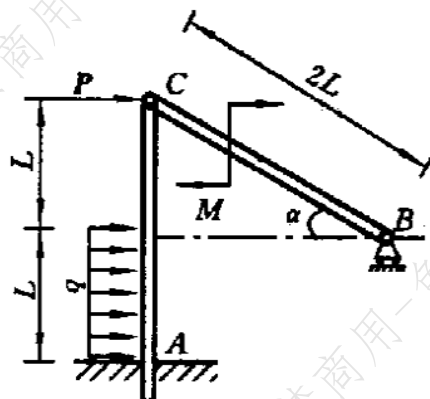
2. 曲柄 OA 长 $r=20\text{cm}$ ， A 端与一套筒铰接，套筒套在摇杆 BC 上，曲柄以均匀角速度 $\omega_0 = 4\text{rad/s}$ 绕 O 轴转动。图示瞬时， OA 水平，摇杆 BC 与水平线夹角 $\alpha = 45^\circ$ 。试求：

- (1) 此时摇杆 BC 的角速度 (方向画在图上)。
- (2) 套筒 A 的科氏加速度 (方向画在图上)。

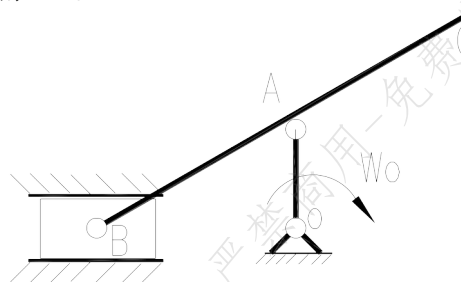


五、计算题 (10 + 15 + 10 + 15 = 50 分)

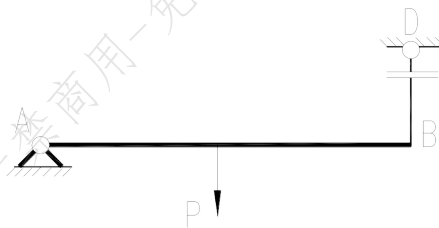
1. 如图所示结构杆重不计，已知： $q = 3\text{kN/m}$ ， $P = 4\text{kN}$ ， $M = 2\text{kN}\cdot\text{m}$ ， $L = 2\text{m}$ ，C 为光滑铰链。试求固定端 A 处的约束反力。



2. 图示机构中，曲柄 OA 长为 l ，以匀角速度 ω_0 绕轴 O 转动，滑块 B 在水平槽内滑动。已知 $AB = AC = 2l$ ，在图示瞬时，OA 铅直，试求此时点 C 的速度和加速度。



3. 如图所示均质杆 AB ，重量为 P ，长为 L ，试求切断绳 BD 瞬时，支座 A 的反力。



4. 物块 A 和 B 的质量分别为 m_1 、 m_2 ，分别系在绳索两端，绳子绕在质量为 m ，半径为 r 的均质圆轮上，物块 A 放置于光滑水平面上，如图所示。假设不计绳的质量和轴承的摩擦，试求物块 B 从静止开始下降高度 h 时的速度。

